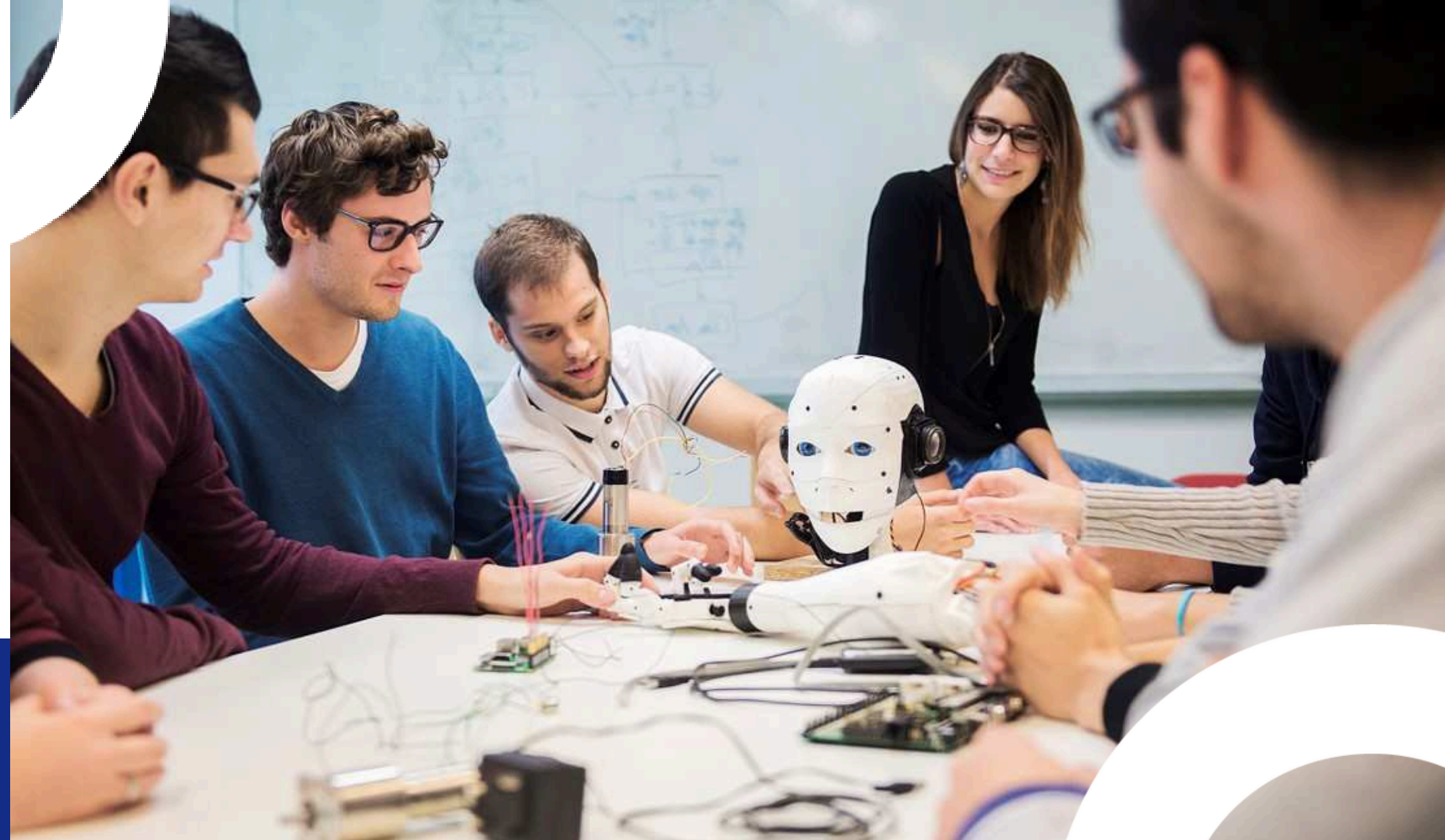




L'ÉCOLE DE L'INNOVATION
TECHNOLOGIQUE



AIRBUS

Etude Scientifique et technique :
La plateforme .NET
Zhang Roland

Une école de



Sommaire

1. **Qu'est ce que .NET ?**
2. **Historique de .NET**
3. **Architecture**
4. **.NET vs Java**
5. **.NET au sein d'Airbus**

Qu'est ce que .NET ?

.NET est une plateforme de développement permettant de créer et exécuter des applications (desktop, web, mobile...).

Elle est **open source** et **multiplateforme**.

.NET prend en charge le **C#** mais également d'autres langages compatibles avec le compilateur Roslyn (F#, Visual Basic).

Quelques chiffres

- **1 410** entreprises utilisent .NET en France.
- **6,5** millions de développeurs actifs mensuels.
- **60 000+** membres de la communauté ont contribué à .NET.

Historique de .NET

.NET Framework



.NET Core



.NET

2002

Propriété de Microsoft.

Uniquement sur Windows.

2016

Open source.

Cross-platform.

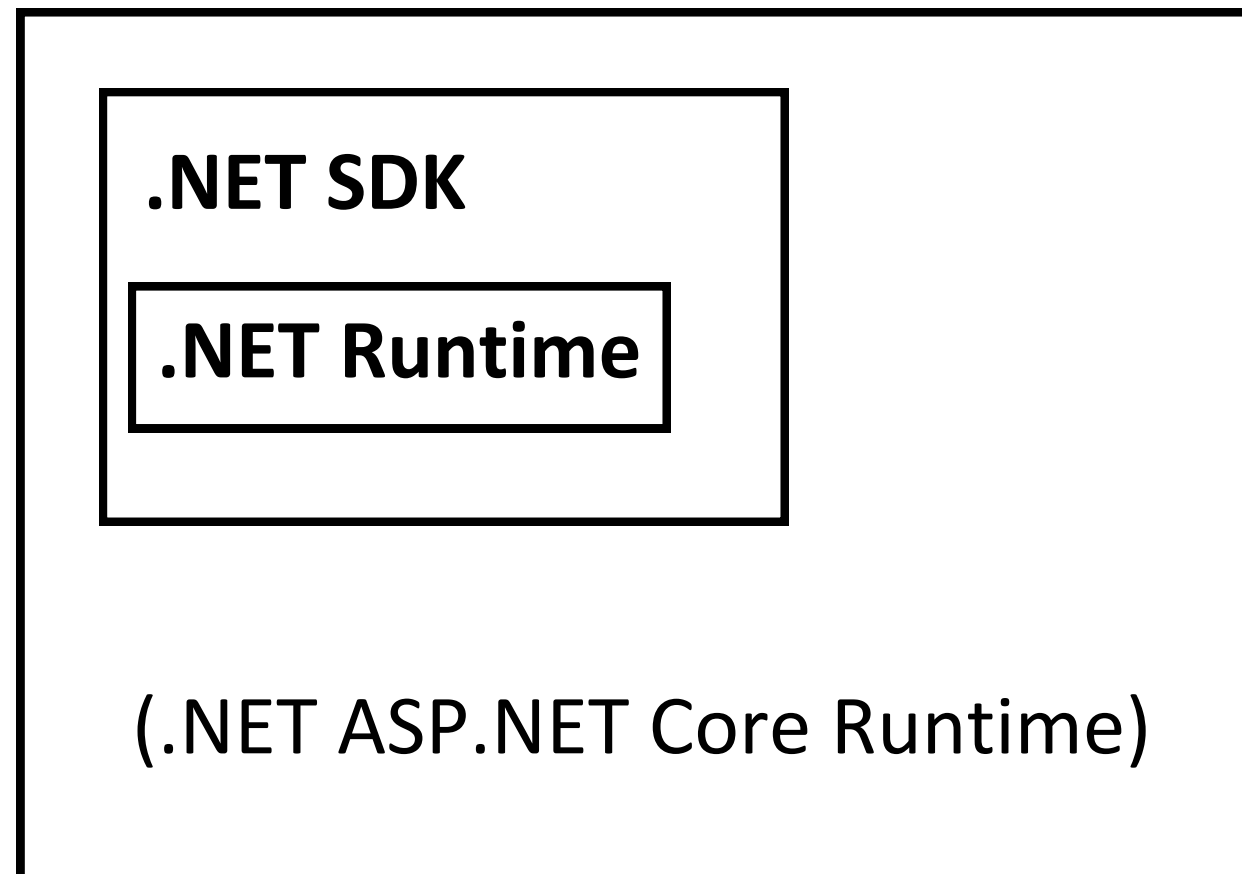
2020

Fusion de .NET Core et .NET Framework.

Cycle de publication annuel,
LTS tous les deux ans.

Architecture .NET

Lorsqu'on installe .NET :



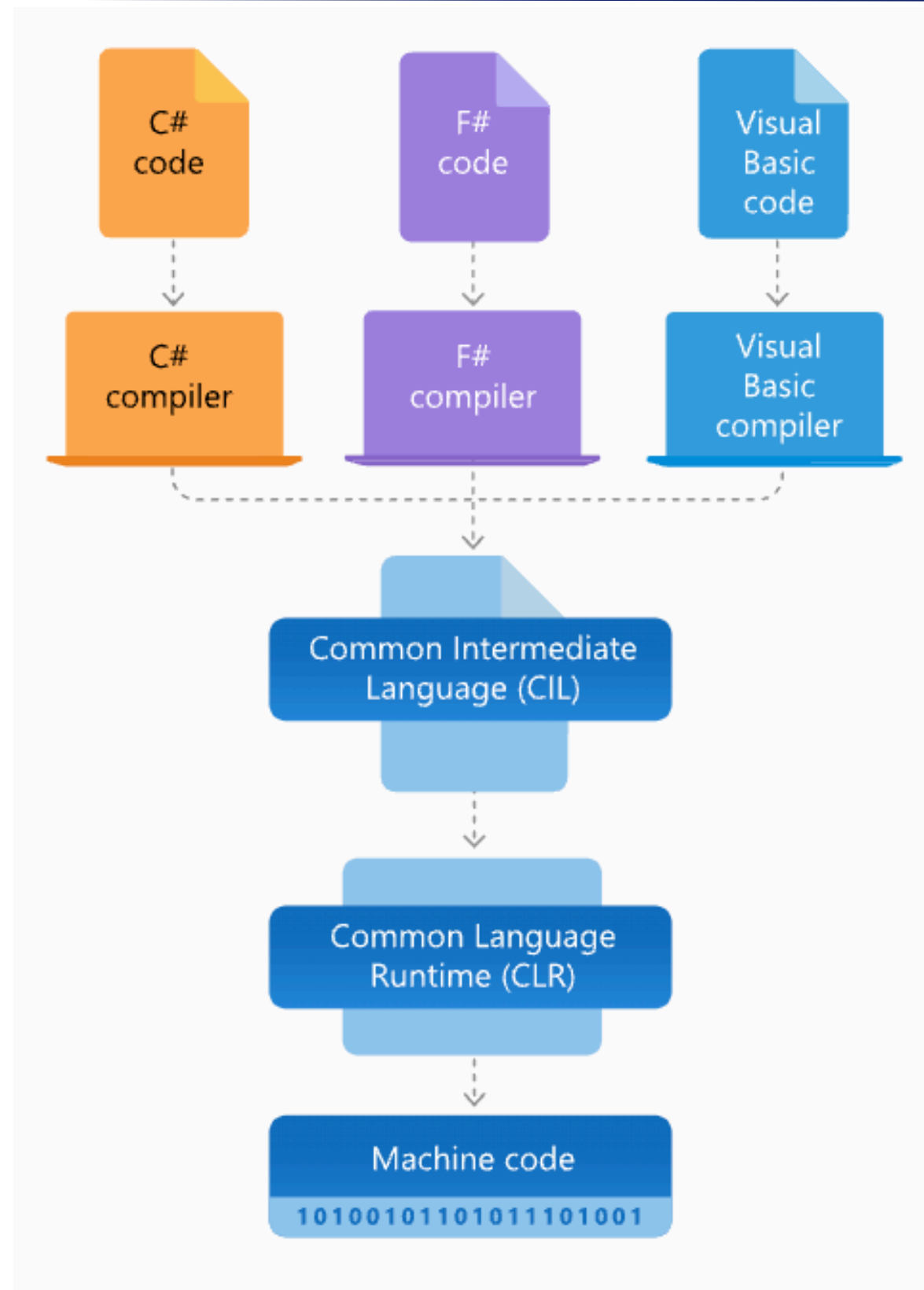
.NET SDK

- .NET Runtime
- .NET CLI
- Compilateurs
- Bibliothèques

.NET Runtime

- Machine virtuelle (CLR) :
 - Garbage Collector
 - JIT Compiler
- Runtime libraries

Architecture .NET



.NET vs Java

Comparaison	Plateforme .NET	Plateforme Java
Date	2002	1995
Open Source	2016	2007
Langage	C#, F#, Visual Basic	Java, Kotlin, Scala
Projet	https://github.com/dotnet	https://github.com/openjdk
Cycle de publication	1 version majeure par an, LTS tous les 2 ans	1 version majeure tous les 6 mois, LTS tous les 2 ans
Version actuel	.NET 9	Java 23

.NET au sein d'Airbus

Il existe deux raisons justifiant l'utilisation de .NET :

Hardware



Software



Windows Mixed Reality



Bibliographie

- Microsoft Learn, « The history of C# », <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/whats-new/csharp-version-history>
- Microsoft Learn, « .NET SDK Overview », <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/sdk>
- Microsoft Learn, « Introduction to .NET », <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/introduction>
- Microsoft Learn, « Runtime libraries overview », <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/runtime-libraries-overview>
- .NET, « Why choose .NET? », <https://dotnet.microsoft.com/en-us/platform/why-choose-dotnet>
- .NET, « What is .NET? », <https://dotnet.microsoft.com/en-us/learn/dotnet/what-is-dotnet>
- Unity Docs, API Reference, <https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/ScriptReference/index.html>
- .NET Core - Versions of .NET, <https://versionsof.net/core/>
- GitHub, Dotnet repository, <https://github.com/dotnet>
- GitHub, OpenJDK repository, <https://github.com/openjdk>
- Aglowid IT Solutions, « .NET vs Java in 2025 », <https://aglowiditsolutions.com/blog/net-vs-java>

Bibliographie

- TheirStack, « Les entreprises qui utilisent .NET », <https://theirstack.com/fr/technology/dot-net>
- JetBrains, « How many Developers Are in the World ? », <https://www.jetbrains.com/fr-fr/lp/devecosystem-data-playground/>
- Statista, « Global developer population 2024 », <https://www.statista.com/statistics/627312/worldwide-developer-population/>
- Monge Univ-MLV, « Créer une architecture .NET distribuée », <https://monge.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2006/jabbour/pages/framework/framework.html>